



河南大學
HENAN UNIVERSITY



Web编程基础

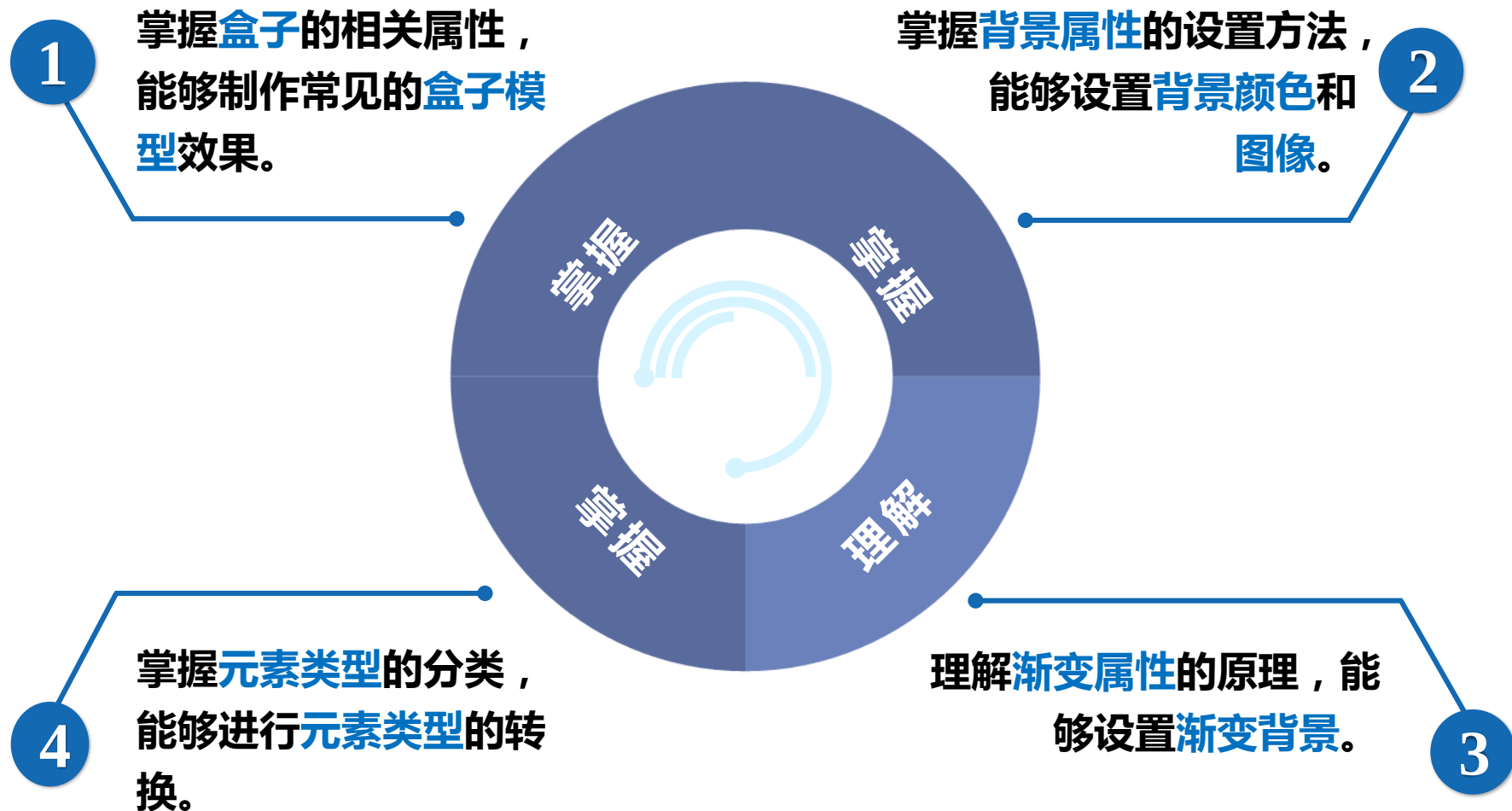
(2020-2021-2)

任课教师: 丁爽



第5章 盒子模型

学习目标





目录



5.1

认识盒子模型

5.2

盒子模型的相关属性

[点击查看本小节知识架构](#)

5.3

CSS3新增盒子模型属性

[点击查看本小节知识架构](#)

5.4

元素的类型和转换

[点击查看本小节知识架构](#)

5.5

块元素垂直外边距的合并

[点击查看本小节知识架构](#)

5.6

阶段案例——制作音乐排行榜

章节概要

盒子模型是网页布局的基础，只有掌握了盒子模型的各种规律和特征，才能更好地控制网页中各个元素所呈现的效果。



本章将对盒子模型的概念、盒子相关属性进行详细讲解。

5.1 认识盒子模型

什么是盒子模型？



5.1 认识盒子模型



联想一下生活中
常见的**盒子模型**？



它们的共同特点

5.1 认识盒子模型

以手机盒子为例，分析盒子模型



5.2 盒子模型相关属性



要想随心所欲地控制页面中每个盒子的样式，还需要掌握盒子模型的相关属性，盒子模型的相关属性就是我们前面提到边框、边距、背景、宽高等

本节将对这些属性进行详细地讲解。

5.2 盒子模型相关属性



5.2.1 边框属性

为了分割页面中不同的盒子，常常需要给元素设置边框效果。

设置内容	样式属性	常用属性值
边框样式	border-style:上边 [右边 下边 左边];	none无（默认）、solid单实线、dashed虚线、dotted点线、double双实线
边框宽度	border-width:上边 [右边 下边 左边];	像素值
边框颜色	border-color:上边 [右边 下边 左边];	颜色值、#十六进制、rgb(r,g,b)、rgb(r%,g%,b%)
综合设置边框	border:四边宽度 四边样式 四边颜色;	
圆角边框	border-radius:水平半径参数/垂直半径参数;	像素值或百分比
图片边框	border-images:图片路径 裁切方式/边框宽度/边框扩展距离 重复方式;	

5.2 盒子模型相关属性



5.2.1 边框属性

CSS边框属性

边框样式 (border-style) 属性值

none : 没有边框

solid : 边框为单实线

dashed : 边框为虚线

dotted : 边框为点线

double : 边框为双实线

border-style综合属性

`border-style:solid ; /*四边均为实线*/`

盒子模型演示!

`border-style:solid dotted ; /*上下实线、左右点线*/`

盒子模型演示!

`border-style:solid dotted dashed; /*上实线、左右点线、下虚线*/`

盒子模型演示!

5.2 盒子模型相关属性



5.2.1 边框属性

CSS边框属性

边框样式 (border-style)

边框宽度 (border-width) 属性值

在设置**边框宽度**时，必须同时设置**边框样式**，如果**未设置**样式或设置为**none**，则不论宽度设置为多少都无效。

注意：常用取值单位为像素。

5.2 盒子模型相关属性



5.2.1 边框属性

CSS边框属性

边框样式 (border-style)

边框宽度 (border-width) 属性值

border-width综合属性



```
border-width:5px; /*四边宽度均为5像素*/
```

盒子模型演示!



```
border-width:5px 3px ; /*上下边框5像素宽度、  
左右边框3像素宽度*/
```

盒子模型演示!



```
border-width:5px 3px 4px; /*上边框5像素宽、  
左右边框3像素宽度、下边框4像素宽度*/
```

盒子模型演示!

5.2 盒子模型相关属性



5.2.1 边框属性

CSS边框属性

边框样式 (border-style)

边框宽度 (border-width)

边框颜色 (border-color) 属性值

颜色值，例：red、green

#十六进制色值，例：#ccc

实际工作中最常用

盒子模型演示!

rgb(r,g,b)，例：rgb(30,0,0)

rgb(r%,g%,b%)

5.2 盒子模型相关属性



5.2.1 边框属性

CSS边框属性

边框样式 (border-style)

边框宽度 (border-width)

边框颜色 (border-color) 属性值

border-color综合属性



```
border-color:#f00; /*四边均为红色*/
```



```
border-color:#f00 #00f ; /*上下红色、左右蓝色*/
```



```
border-color:#f00 #00f #0f0; /*上红色、左右蓝色、下绿色*/
```

5.2 盒子模型相关属性



5.2.1 边框属性

CSS边框属性

边框样式 (border-style)

边框宽度 (border-width)

边框颜色 (border-color) 属性值

CSS3在原边框颜色属性 (border-color) 的基础上派生了4个边框颜色属性。

border-top-color

border-right-color

border-bottom-color

border-left-color

5.2 盒子模型相关属性



5.2.1 边框属性

CSS边框属性

边框样式 (border-style)

边框宽度 (border-width)

边框颜色 (border-color)

边框综合属性 (border)

border-top: 上边框宽度 样式 颜色;
border-right: 右边框宽度 样式 颜色;
border-bottom: 下边框宽度 样式 颜色;
border-left: 左边框宽度 样式 颜色;
border: 四边宽度 样式 颜色;

```
border-top: 20px solid red;  
border-right: 20px double yellow;  
border-bottom: 20px double blue;  
border-left: 20px double green;
```



注意：宽度、样式、颜色顺序任

border: 宽度, 样式, 颜色

盒子模型演示!

5.2 盒子模型相关属性



5.2.2 内边距属性

内边距

内边距（内填充）

padding-top: 上边距;

padding-right: 右边距;

padding-bottom: 下边距;

padding-left: 左边距;

padding: 四边内边距;

注意：内边距padding不允许使用负值



padding:5px /*四个方向内边距为5像素宽度*/



padding:5px 3px /*上下内边距为5像素，左右内边距为3像素*/



padding:5px 3px 4px /*上内边距为5像素，左右内边距为3像素，下内边距为4像素*/

5.2 盒子模型相关属性



5.2.3 外边距属性

注意：和内边距不同，外边距margin允许使用负值



`margin:5px` /*四边外边距为5像素宽度*/



`margin:5px 3px` /*上下外边距为5像素，左右外边距为3像素*/



`margin:5px 3px 4px` /*外边距：上为5像素，左右为3像素，下为4像素*/

外边距

外边距（margin）

`margin-top`:上外边距;

`margin-right`:右外边距;

`margin-bottom`:下外边距;

`margin-left`:左外边距;

`margin`:四边外边距;

5.2 盒子模型相关属性



5.2.3 外边距属性



当对**块级元素**应用宽度属性**width**，并将左右的外边距都设置为**auto**，可使**块级元素水平居中**，实际工作中常用这种方式进行网页布局。



```
margin:0 auto /* 利用margin实现块元素水平居中*/
```

```
margin:5px auto /* 利用margin实现块元素水平居中，并且上下拉开5像素边距*/
```

5.2 盒子模型相关属性



5.2.3 外边距属性

内外边距清除



为了更方便地控制网页中的元素，制作网页时，通常先清除元素的默认内外边距。



```
*{  
    padding:0;    /*清除内边距*/  
    margin:0;     /*清除外边距*/  
}
```

5.2 盒子模型相关属性



5.2.4 背景属性

网页能通过背景图像给读者留下更深刻的印象，如节日题材的网站一般采用喜庆祥和的图片来突出效果，所以在网页设计中，合理控制背景颜色和背景图像至关重要。



5.2 盒子模型相关属性



5.2.4 背景属性

1、设置背景颜色

颜色值，例：red、yellow

#十六进制色值，例：#ccc

rgb(r,g,b)，例：rgb(30,0,0)

background-color:背景颜色属性



实际工作中最常用

5.2 盒子模型相关属性



5.2.4 背景属性

2、设置背景图像

在CSS中，还可以将图像作为网页元素的背景，通过background-image属性实现。

例如：

```
body
{
background-color:#CCC;
background-image:url(images/jianbian.jpg);
}
```

background-image :背景颜色属性



5.2 盒子模型相关属性



5.2.4 背景属性

3、设置背景图像平铺

background-repeat 图像平铺属性

平铺属性值	含义
repeat	沿水平和竖直两个方向平铺（默认值）
no-repeat	不平铺（图像位于元素的左上角，只显示一次）
repeat-x	只沿水平方向平铺
repeat-y	只沿竖直方向平铺

5.2 盒子模型相关属性



5.2.4 背景属性

4、设置背景图像的位置

background-position 图像位置属性

位置属性取值	含义
单位数值	设置图像左上角在元素中的坐标，例如background-position:20px 20px;
预定义的关键字	水平方向值：left、center、right。
	垂直方向值：top、center、bottom。
百分比	0% 0%：图像左上角与元素的左上角对齐。
	50% 50%：图像50% 50%中心点与元素50% 50%的中心点对齐。
	20% 30%：图像20% 30%的点与元素20% 30%的点对齐。
	100% 100%：图像右下角与元素的右下角对齐，而不是图像充满元素。

5.2 盒子模型相关属性



5.2.4 背景属性

5、设置背景图像固定

background-attachment 图像固定属性

固定属性取值	含义
scroll	图像随页面元素一起滚动（默认值）。
fixed	图像固定在屏幕上，不随页面元素滚动。

5.2 盒子模型相关属性



5.2.4 背景属性



6、综合设置元素的背景

注意

在CSS中背景属性也是一个复合属性，可以将背景相关的样式都综合定义在一个复合属性background中。

background:背景色 url("图像") 平铺 定位 固定;

```
background: red url(img/wdjl.jpg) no-repeat 50px 80px fixed;
```

5.2 盒子模型相关属性



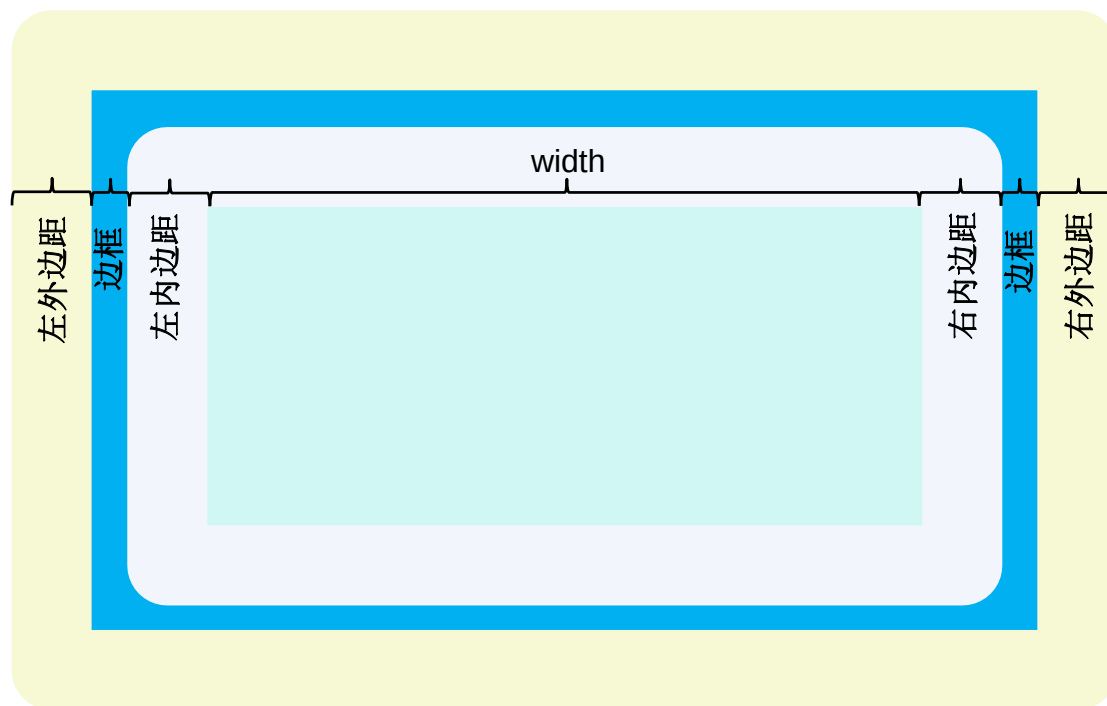
5.2.5 盒子的宽与高

👉 每个盒子都有固定的大小



盒子

总宽度和总高度



5.2 盒子模型相关属性



5.2.5 盒子的宽与高

- 盒子模型的总宽度与总高度



结论

- 盒子的总宽度 = `width` + 左右内边距之和 + 左右边框宽度之和 + 左右外边距之和
- 盒子的总高度 = `height` + 上下内边距之和 + 上下边框宽度之和 + 上下外边距之和

5.3 盒子模型新增属性



为了丰富网页的样式功能，去除一些冗余的样式代码，CSS3中添加了一些新的盒子模型属性，如颜色透明、圆角、阴影、渐变等。

本节将详细介绍这些全新的的CSS样式属性。

5.3 盒子模型新增属性



5.3.1 颜色透明度

通过引入RGBA模式和opacity属性，对背景与图片设置不透明度

```
rgba(r,g,b,alpha);
```

例如：

```
p{background-color:rgba(255,0,0,0.5);}
```



5.3 盒子模型新增属性



5.3.1 颜色透明度

通过引入RGBA模式和opacity属性，对背景与图片设置不透明度

```
opacity: opacityValue;
```

opacity属性用于定义标签的不透明度，参数opacityValue表示不透明度的值，它是一个介于0~1之间的浮点数值。其中，0表示完全透明，1表示完全不透明，而0.5则表示半透明。

5.3 盒子模型新增属性



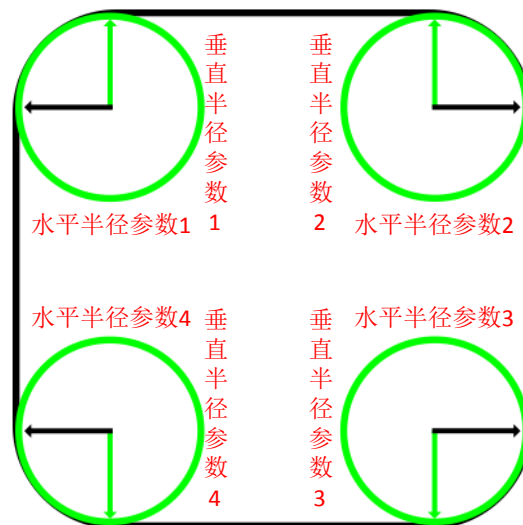
5.3.2 圆角

概念

在网页设计中，经常会看到一些圆角的图形，如按钮、头像图片等，运用CSS3中的border-radius属性可以将矩形边框四角圆角化，实现圆角效果。

border-radius:水平半径参数1 水平半径参数2 水平半径参数3 水平半径参数4/垂直半径参数1 垂直半径参数2 垂直半径参数3 垂直半径参数4;

需要注意的是，当应用值复制原则设置圆角边框时，如果“垂直半径参数”省略，则会默认等于“水平半径参数”的参数值。此时圆角的水平半径和垂直半径相等。



例5-9



```
img{border-radius:50px 20px 10px  
70px/30px 40px 60px 80px}
```

```
img{border-radius:50%;}
```

5.3 盒子模型新增属性



5.3.3 图片边框

概念

在网页设计中，我们还可以使用图片作为元素的边框。运用CSS3中的border-image属性可以轻松实现这个效果。

```
border-image: border-image-source/ border-image-slice/ border-image-width/ border-image-outset/ border-image-repeat;
```

5.3 盒子模型新增属性



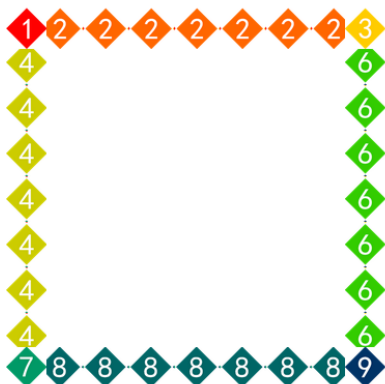
5.3.3 图片边框

概念

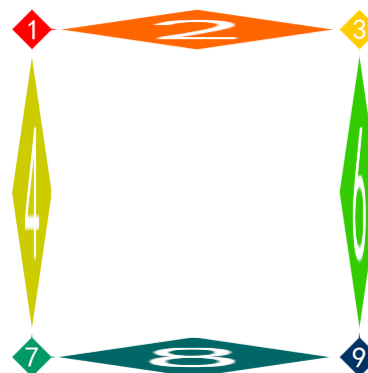
在网页设计中，我们还可以使用图片作为元素的边框。运用CSS3中的border-image属性可以轻松实现这个效果。

属性	说明
border-image-source	指定图片的路径
border-image-slice	指定边框图像顶部、右侧、底部、左侧内偏移量。
border-image-width	指定边框宽度
border-image-outset	指定边框背景向盒子外部延伸的距离。
border-image-repeat	指定背景图片的平铺方式

例5-10



```
border-image-repeat: stretch;
/*设置图片填充方式*/
```



```
p{
width:362px;
height:362px;
border-style:solid;
border-image-source:url(3.png); /*设置边框图片路径*/
border-image-slice:33%;          /*边框图像顶部、右侧、底部、左侧向内偏移量*/
border-image-width:40px;         /*设置边框宽度*/
border-image-outset:0; /*设置边框图像区域超出边框量*/
border-image-repeat:repeat;      /*设置图片平铺方式*/
}
```

5.3 盒子模型新增属性



5.3.4 阴影

概念

在网页制作中，经常需要对盒子添加阴影效果。使用CSS3中的box-shadow属性可以轻松实现阴影的添加。

box-shadow属性也可以改变阴影的投射方向以及添加多重阴影效果。

例如：

```
box-shadow:5px 5px 10px 2px  
#999 inset,-5px -5px 10px 2px  
#333 inset;
```



5.3 盒子模型新增属性



5.3.5 渐变

1、线性渐变

在线性渐变过程中，起始颜色会沿着一条直线按顺序过渡到结束颜色。运用CSS3中的“background-image:linear-gradient (参数值);” 样式可以实现线性渐变效果。

```
background-image:linear-gradient(渐变角度,颜色值1,颜色值2...,颜色值n);
```

`linear-gradient`用于定义渐变方式为线性渐变，括号内用于设定渐变角度和颜色值。

5.3 盒子模型新增属性



5.3.5 渐变

1、线性渐变

在线性渐变过程中，起始颜色会沿着一条直线按顺序过渡到结束颜色。运用CSS3中的“background-image:linear-gradient (参数值);” 样式可以实现线性渐变效果。

渐变角度

- 渐变角度指水平线和渐变线之间的夹角，可以是deg为单位的角度数值或关键词。

颜色值

- 颜色值用于设置渐变颜色，其中“颜色值1”表示起始颜色，“颜色值n”表示结束颜色，起始颜色和结束颜色之间可以添加多个颜色值，各颜色值之间用“,” 隔开。

例5-12



```
p{  
width:200px;  
height:200px;  
background-image:linear-gradient(30deg,#0f0,#00F);  
}
```

5.3 盒子模型新增属性



5.3.5 渐变

2、径向渐变

径向渐变同样是网页中一种常用的渐变，在径向渐变过程中，起始颜色会从一个中心点开始，按照椭圆或圆形形状进行扩张渐变。运用CSS3中的“background-image: radial-gradient (参数值);”样式可以实现径向渐变效果。

```
background-image: radial-gradient(渐变形状 圆心位置,颜色值1,颜色值2...,颜色值n);
```

radial-gradient用于定义渐变的方式为**径向渐变**，括号内的参数值用于设定**渐变形状**、**圆心位置**和**颜色值**。

5.3 盒子模型新增属性



5.3.5 渐变

2、径向渐变

渐变形状

- 渐变形状用来定义径向渐变的形状，其取值即可以是定义水平和垂直半径的像素值或百分比，也可以是相应的关键词。

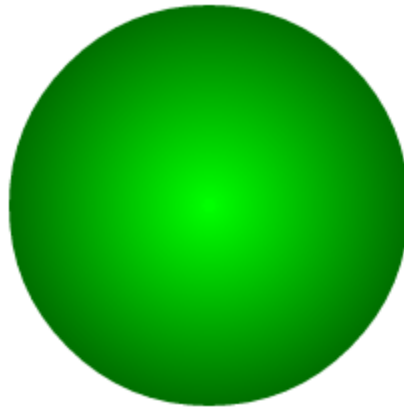
圆心位置

- 圆心位置用于确定元素渐变的中心位置，使用“at”加上关键词或参数值来定义径向渐变的中心位置。

颜色值

- “颜色值1”表示起始颜色，“颜色值n”表示结束颜色，起始颜色和结束颜色之间可以添加多个颜色值，各颜色值之间用“,”隔开。

例5-13



```
p{  
width:200px;  
height:200px;  
border-radius:50%;          /*设置圆角边框*/  
background-image:radial-gradient(ellipse at  
center,#0f0,#030); /*设置径向渐变*/  
}
```

5.3 盒子模型新增属性



5.3.5 渐变

3、重复渐变

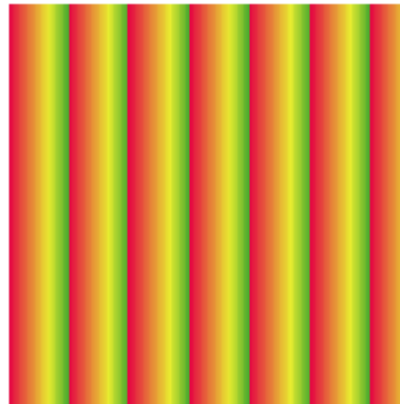
重复线性渐变

重复径向渐变

在CSS3中，通过 “background-image:repeating-linear-gradient (参数值);” 样式可以实现重复线性渐变的效果。

```
background-image:repeating-linear-gradient(渐变角度,颜色值1,颜色值2...,颜色值n);
```

例5-14



```
p{  
width:200px;  
height:200px;  
background-image:repeating-linear-  
gradient(90deg,#E50743,#E8ED30 10%,#3FA62E 15%);  
}
```

5.3 盒子模型新增属性



5.3.5 渐变

3、重复渐变

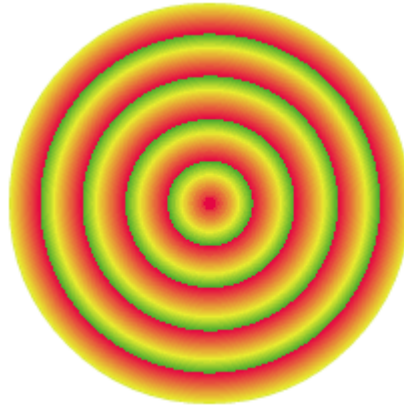
重复线性渐变

重复径向渐变

在CSS3中，通过 “background-image:repeating-radial-gradient (参数值);” 样式可以实现重复线性渐变的效果。

```
background-image:repeating-radial-gradient(渐变形状 圆  
心位置,颜色值1,颜色值2...,颜色值n);
```


例5-15



```
p{  
width:200px;  
height:200px;  
border-radius:50%;  
background-image:repeating-radial-gradient(circle at 50%  
50%,#E50743,#E8ED30 10%,#3FA62E 15%);  
}
```

5.3 盒子模型新增属性



5.3.6 多背景图像

概述

在CSS3中，通过background-image、background-repeat、background-position和background-size等属性提供多个属性值可以实现多重背景图像效果，各属性值之间用逗号隔开。

例如：

```
background-image:  
url(images/caodi.png),  
url(images/taiyang.png),  
url(images/tiankong.png);
```



5.3 盒子模型新增属性



5.3.7 修剪背景图像

1、设置背景图像的大小

在CSS3中，新增了background-size属性用于控制背景图像的大小

background-size:属性值1 属性值2;

属性值	说明
像素值	设置背景图像的高度和宽度。第一个值设置宽度，第二个值设置高度。如果只设置一个值，则第二个值会默认为auto；
百分比	以父元素的百分比来设置背景图像的宽度和高度。第一个值设置宽度，第二个值设置高度。如果只设置一个值，则第二个值会默认为auto；
cover	把背景图像扩展至足够大，使背景图像完全覆盖背景区域。背景图像的某些部分也许无法显示在背景定位区域中；
contain	把图像扩展至最大尺寸，以使其宽度和高度完全适应内容区域；

5.3 盒子模型新增属性



5.3.7 修剪背景图像

2、设置背景图像的显示区域

运用CSS3中的background-origin属性可以自行定义背景图像的相对位置。

background-origin:属性值;

在上面的语法格式中，background-origin属性有三种取值，分别表示不同的含义，具体解释如下。

- padding-box：背景图像相对于内边距区域来定位。
- border-box：背景图像相对于边框来定位。
- content-box：背景图像相对于内容框来定位。

5.3 盒子模型新增属性



5.3.7 修剪背景图像

3、设置背景图像的裁剪区域

在CSS样式中，background-clip属性用于定义背景图像的裁剪区域

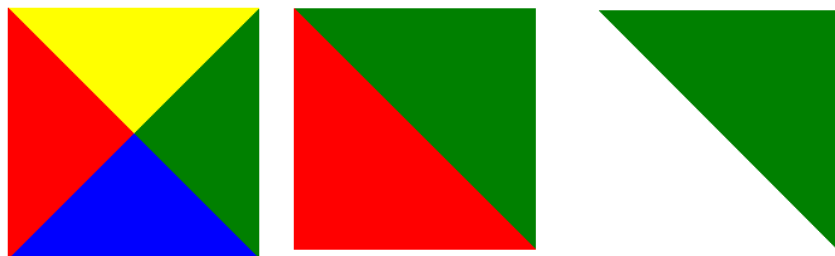
background-clip:属性值;

在语法格式上，background-clip属性和background-origin属性的取值相似，但含义不同，具体解释如下。

- border-box：默认值，从边框区域向外裁剪背景。
- padding-box：从内边距区域向外裁剪背景。
- content-box：从内容区域向外裁剪背景。

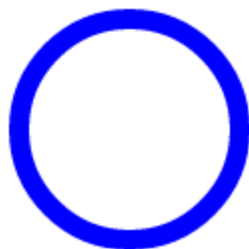
有趣的例子

(1) 利用div+border做一个三角形



```
div{
width:0px;
height:0px;
border:100px solid black;
border-bottom-color: blue;
border-top-color: yellow;
border-right-color: green;
border-left-color: red;
}
```

(2) 圆环



```
div{
width:100px;
height:100px;
border:10px solid blue;
border-radius: 50%;
}
```